

2021 研究生入学考试考研数学试卷 (数学二)

一、选择题: 1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的. 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. $\int_0^{x^2} (e^t - 1) dt$ 是 x^7 的

- (A) 低阶无穷小 (B) 等价阶无穷小 (C) 高阶无穷小 (D) 同阶但非等价无穷小

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处

- (A) 连续且取得极大值 (B) 连续且取得极小值
(C) 可导且导数为零 (D) 可导且导数不为零

3. 有一圆柱体, 底面半径与高随时间的变化率分别为 2cm/s , -3cm/s , 当底面半径为 10cm , 高为 5cm 时, 圆体的体积与表面积随时间的变化速率为

- (A) $125\pi\text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\text{cm}^2/\text{s}$ (B) $125\pi\text{cm}^3/\text{s}, -40\pi\text{cm}^2/\text{s}$
(C) $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\text{cm}^2/\text{s}$ (D) $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}, -40\pi\text{cm}^2/\text{s}$

4. 函数 $f(x) = ax - b \ln x (a > 0)$ 有 2 个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是

- (A) $(e, +\infty)$ (B) $(0, e)$ (C) $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ (D) $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$

5. 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + a + bx^2$, 则

- (A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$ (B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$ (C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$ (D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$

6. 设函数 $f(u, v)$ 可微且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$. 则 $df(1, 1) =$

- (A) $dx + dy$ (B) $dx - dy$ (C) dy (D) $-dy$

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$

$$(A) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n} \quad (B) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$$

$$(C) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n} \quad (D) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$$

8. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数和负惯性指数分别为

$$(A) 2, 0 \quad (B) 1, 1 \quad (C) 2, 1 \quad (D) 1, 2$$

9. 设 3 阶矩阵 $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 若向量组 a_1, a_2, a_3 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示出, 则

$$(A) Ax = 0 \text{ 的解均为 } Bx = 0 \text{ 解} \quad (B) A^T x = 0 \text{ 的解均为 } B^T x = 0 \text{ 解}$$

$$(C) Bx = 0 \text{ 的解均为 } Ax = 0 \text{ 解} \quad (D) B^T x = 0 \text{ 的解均为 } A^T x = 0 \text{ 解}$$

10. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 若三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q , 使得 PAQ 为

对角矩阵, 则 P 、 Q 分别取

$$(A) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (B) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (D) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1 \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设函数 $Z = Z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) = 1$ 确定, 则

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

14. 已知函数 $f(t) = \int_1^{t^2} dx \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$, 则 $f'(\frac{\pi}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

16. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的 x^3 项的系数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 请将答案写在答题纸指定位置上.

17. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right).$

18. 设函数 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求函数 $f(x)$ 的凹凸性及渐近线.

19. 设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{6}x^2 - x + c$, L 为曲线 $y = f(x) (4 \leq x \leq 9)$. 记 L 的长

度为 S , L 绕 x 轴旋转的旋转曲面的面积为 A , 求 S 和 A .

20. $y = y(x) (x > 0)$ 是微分方程 $xy' - 6y = -6$ 满足 $y(\sqrt{3}) = 10$ 的解.

(1) 求 $y(x)$;

(2) 设 p 为曲线 $y(x)$ 上的一点, 记 p 处法线在 y 轴上的截距为 I_p . I_p 最小时, 求 p 的坐标.

21. 设 D 由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2 (x \geq 0, y \geq 0)$ 与 x 轴围成, 求 $\iint_D xy dx dy$.

22. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$ 仅有两个不同特征值, 若 A 相似于对角矩阵. 求 a, b . 求逆矩阵

P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

2021 年全国硕士研究生招生考试数学二试题答案

一、选择题:1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求的,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

- (1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^{x^2} (e^t - 1) dt$ 是 x^7 的 ()
(A) 低阶无穷小 (B) 等价无穷小 (C) 高阶无穷小 (D) 同阶但非等价无穷小

【答案】(C)

【解析】因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (e^t - 1) dt}{x^7} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{(x^2)^2} - 1)2x}{7x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^7}{7x^6} = 0$, 根据高阶无穷小的定义, 所以选(C).

- (2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 在 $x = 0$ 处 ()
(A) 连续且取得极大值 (B) 连续且取得极小值
(C) 可导且导数等于零 (D) 可导且导数不为零

【答案】(D)

【解析】因为 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$, 所以函数 $f(x)$ 在 $x = 0$

可导且导数不等于 0, 故选(D).

- (3) 有一圆柱底面半径与高随时间变化的速率分别为 2cm/s , -3cm/s , 当底面半径为 10cm , 高为 5cm 时, 圆柱的体积与表面积随时间变化的速率分别为 ()

- (A) $125\pi\text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\text{cm}^2/\text{s}$ (B) $125\pi\text{cm}^3/\text{s}, -40\pi\text{cm}^2/\text{s}$
(C) $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}, 40\pi\text{cm}^2/\text{s}$ (D) $-100\pi\text{cm}^3/\text{s}, -40\pi\text{cm}^2/\text{s}$

【答案】(C)

【解析】

设底面半径为 r , 高为 h , 则 $\frac{dr}{dt} = 2, \frac{dh}{dt} = -3$, 由体积 $V = \pi r^2 h, S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$, 得

$$\frac{dV}{dt} = 2\pi r h \frac{dr}{dt} + \pi r^2 \frac{dh}{dt}, \quad \frac{dS}{dt} = 4\pi r \frac{dr}{dt} + 2\pi h \frac{dr}{dt} + 2\pi r \frac{dh}{dt},$$

代入 $r = 10\text{cm}, h = 5\text{cm}, \frac{dr}{dt} = 2\text{cm/s}, \frac{dh}{dt} = -3\text{cm/s}$ 得: $\frac{dV}{dt} = -100\pi\text{cm}^3/\text{s}, \frac{dS}{dt} = 40\pi\text{cm}^2/\text{s}$.

(4) 设函数 $f(x) = ax - b \ln x (a > 0)$ 有 2 个零点, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是 ()

- (A) $(e, +\infty)$ (B) $(0, e)$ (C) $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ (D) $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$

【答案】(A)

【解析】令 $f(x) = ax - b \ln x (a > 0)$, 则 $x > 0$ 且 $f'(x) = a - \frac{b}{x} = \frac{ax - b}{x}$.

当 $b \leq 0$ 时, 则 $f'(x) \geq 0$, 与题意矛盾.

当 $b > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \frac{b}{a}$, 则当 $x \in (0, \frac{b}{a})$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (\frac{b}{a}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, 所以需 $f\left(\frac{b}{a}\right) = a \cdot \frac{b}{a} - b \ln \frac{b}{a} = b - b \ln \frac{b}{a} < 0$, 解得 $\frac{b}{a} > e$, 故选(A).

(5) 设函数 $f(x) = \sec x$ 在 $x = 0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + ax + bx^2$, 则 ()

- (A) $a = 1, b = -\frac{1}{2}$ (B) $a = 1, b = \frac{1}{2}$
(C) $a = 0, b = -\frac{1}{2}$ (D) $a = 0, b = \frac{1}{2}$

【答案】(D)

【解析】由已知可得, $f'(x) = \sec x \tan x$, $f''(x) = \sec x \tan^2 x + \sec^3 x$,

则依据泰勒公式, $a = \frac{f'(0)}{1!} = 0$, $b = \frac{f''(0)}{2!} = \frac{1}{2}$,

故选(D).

(6) 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$, $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$, 则 $df(1, 1) =$ ()

- (A) $dx + dy$ (B) $dx - dy$ (C) dy (D) $-dy$

【答案】(C)

【解析】方程 $f(x+1, e^x) = x(x+1)^2$ 两边对 x 求导得:

$$f'_1(x+1, e^x) + f'_2(x+1, e^x)e^x = (x+1)^2 + 2x(x+1) \quad ①$$

$$\text{将 } x=0 \text{ 代入①得 } f'_1(1, 1) + f'_2(1, 1) = 1 \quad ②$$

方程 $f(x, x^2) = 2x^2 \ln x$ 两边对 x 求导得:

$$f_1'(x, x^2) + f_2'(x, x^2) \cdot 2x = 4x \ln x + 2x^2 \cdot \frac{1}{x} \quad (3)$$

将 $x=1$ 代入③得 $f_1'(1, 1) + f_2'(1, 1) \cdot 2 = 2 \quad (4)$

联立②④解得: $f_1'(1, 1) = 0, f_2'(1, 1) = 1$, 故选(C).

(7) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ ()

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{2n}$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right) \frac{2}{n}$

【答案】(B)

【解析】由定积分定义 $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$, 这里将区间 $[0, 1]$ 分为 n 等份,

即 $\left[0, \frac{1}{n}\right] \dots \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right] \dots \left[\frac{n-1}{n}, 1\right]$. 特殊点依次取区间中点 $\frac{k-\frac{1}{2}}{n} = \frac{2k-1}{2n}, (k=1, \dots, n)$,

故 $\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{2k-1}{2n}\right) \frac{1}{n}$.

(8) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为 ()

(A) 2, 0

(B) 1, 1

(C) 2, 1

(D) 1, 2

【答案】(B)

【解析】法 1: $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$

$$= 2\left(x_2 + \frac{x_1 + x_3}{2}\right)^2 - \frac{(x_1 + x_3)^2}{2} + 2x_1x_3$$

$$= 2\left(x_2 + \frac{x_1 + x_3}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}x_1^2 - \frac{1}{2}x_3^2 + x_1x_3 = 2\left(x_2 + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_3\right)^2 - \frac{1}{2}(x_1 - x_3)^2.$$

所以正负惯性指数分别为 1, 1.

法2: 二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda-1 & 0 & 1+\lambda \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+1) \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda+1)(\lambda-3) = 0. \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为: $0, -1, 3$, 所以正负惯性指数为 $1, 1$. 故选(B).

(9) 设3阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出 ()

- (A) $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解 (B) $A^T x = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解
(C) $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 的解 (D) $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 的解

【答案】(D)

【解析】因为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 所以存在矩阵 C , 使得 $A = BC$, 取转置得: $C^T B^T = A^T$, 对于 $\forall \alpha, B^T \alpha = 0$, 则 $C^T B^T \alpha = 0$, 即 $A^T \alpha = 0$, 故 $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 的解, 故选(D).

(10) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 若下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q , 使得 PAQ 为对

角矩阵, 则 P, Q 可以分别取 ()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$(C) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

【答案】(C)

【解析】经验证,

$$\begin{aligned} PAQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ 故选(C).} \end{aligned}$$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{\ln 3}$

【解析】 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| 3^{-x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} x 3^{-x^2} dx = -\int_0^{+\infty} 3^{-x^2} d(-x^2) = -\frac{1}{\ln 3} \cdot 3^{-x^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\ln 3}.$

(12) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1 \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{4e^t + 4(t-1)e^t + 2t}{2e^t + 1} = \frac{4te^t + 2t}{2e^t + 1} = 2t.$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} = \frac{d(2t)}{dt} \cdot \frac{1}{2e^t + 1} = \frac{2}{2e^t + 1}, \text{ 故 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{2}{3}.$$

(13) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 1

【解析】 令 $F(x, y, z) = (x+1)z + y \ln z - \arctan(2xy) - 1.$

则 $F'_x = z - \frac{2y}{1+(2xy)^2}$, $F'_z = (x+1) + \frac{y}{z}$, 将 $x=0, y=2$ 代入原方程得 $z=1$.

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,2)} = -\frac{F'_x}{F'_z} \Big|_{(0,2,1)} = 1.$$

(14) 已知函数 $f(t) = \int_1^t dx \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy$, 则 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}$

【解析】交换积分次序求解:

原区域为“X”型域, $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq t^2, \sqrt{x} \leq y \leq t\}$, 则化成“Y”型域即为:

$$D = \{(x, y) | 1 \leq y \leq t, 1 \leq x \leq y^2\}.$$

$$\text{所以函数 } f(t) = \int_1^{t^2} dx \int_{\sqrt{x}}^t \sin \frac{x}{y} dy = \int_1^t dy \int_1^{y^2} \sin \frac{x}{y} dx = \int_1^t (y \cos \frac{1}{y} - y \cos y) dy.$$

$$\text{求导得 } f'(t) = t \cos \frac{1}{t} - t \cos t, \text{ 则 } f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \cos \frac{2}{\pi}.$$

(15) 微分方程 $y''' - y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{1}{2}x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3 e^{-\frac{1}{2}x} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x$ (其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数)

【解析】该微分方程的特征方程为: $\lambda^3 - 1 = 0$.

$$\text{解得特征值为 } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \lambda_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

$$\text{故通解为 } y = C_1 e^x + C_2 e^{-\frac{1}{2}x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3 e^{-\frac{1}{2}x} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \text{ (其中 } C_1, C_2, C_3 \text{ 为任意常数)}.$$

$$(16) \text{ 多项式 } f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix} \text{ 中 } x^3 \text{ 项的系数为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】-5

【解析】 $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-4 & x+2 & -1 & 0 \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-5 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix},$

所以 x^3 的系数为 -5.

三、解答题: 17~22 小题,共 70 分.请将解答写在答题纸指定位置上.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17)(本题满分 40 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right).$

【解析】原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 + \int_0^x e^{t^2} dt) - (e^x - 1)}{\sin x \cdot (e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 + \int_0^x e^{t^2} dt) - (e^x - 1)}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x(1 + \int_0^x e^{t^2} dt) + \sin x \cdot e^{x^2} - e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \cos x \int_0^x e^{t^2} dt + \sin x \cdot e^{x^2} + 1 - e^x}{2x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \int_0^x e^{t^2} dt}{2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot e^{x^2}}{2x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^x}{2x} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$

(18)(本题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = \frac{x|x|}{1+x}$, 求曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间及渐近线.

【解析】由题设知, $x = -1$ 为间断点.

当 $x > 0$ 时, $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$, 则 $f'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(1+x)^2}$, $f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3} > 0$,

故 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凹的;

当 $x < 0$ 且 $x \neq -1$ 时, $f(x) = -\frac{x^2}{1+x}$, 则 $f'(x) = -\frac{x^2 + 2x}{(1+x)^2}$, $f''(x) = -\frac{2}{(1+x)^3}$

1) 当 $x < -1$ 时, $f''(x) = -\frac{2}{(1+x)^3} > 0$, 故 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上是凹的;

2) 当 $-1 < x < 0$ 时, $f''(x) = -\frac{2}{(1+x)^3} < 0$, 故 $y = f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上是凸的;

综上: 曲线 $y=f(x)$ 的凹区间为 $(0, +\infty)$, $(-\infty, -1)$; 凸区间为 $(-1, 0)$.

由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x|x|}{1+x} = \infty$, 则曲线 $y=f(x)$ 不存在水平渐近线;

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x|x|}{1+x} = \infty$, 则 $x=-1$ 为曲线 $y=f(x)$ 的垂直渐近线;

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x(1+x)} = 1, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{1+x} - x \right) = -1,$$

则 $y=x-1$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线;

$$a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2}{x(1+x)} = -1, \quad b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{-x^2}{1+x} + x \right) = 1,$$

则 $y=-x+1$ 为曲线 $y=f(x)$ 的斜渐近线.

综上: 曲线 $y=f(x)$ 有一条垂直渐近线 $x=-1$, 两条斜渐近线 $y=x-1$ 与 $y=-x+1$.

(19)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{6}x^2 - x + C$, L 为曲线 $y=f(x)$ ($4 \leq x \leq 9$), 记 L 的长度为

S , L 绕 x 轴旋转所成旋转曲面面积为 A , 求 S 和 A .

【解析】 $\int \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{6}x^2 - x + C$, 故 $\frac{f(x)}{\sqrt{x}} = \left(\frac{1}{6}x^2 - x + C \right)' = \frac{1}{3}x - 1$,

$$\text{故 } f(x) = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - \sqrt{x}, \quad f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$$

$$S = \int_4^9 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_4^9 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \right)^2} dx$$

$$= \int_4^9 \left(\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \right) dx = \left(\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + \sqrt{x} \right) \Big|_4^9 = \frac{22}{3}$$

$$A = \int_4^9 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = 2\pi \int_4^9 \left(\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - \sqrt{x} \right) \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \right)^2} dx$$

$$= \frac{2}{3}\pi \int_4^9 \left(x^{\frac{3}{2}} - 3\sqrt{x} \right) \left(\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \right) dx = \frac{1}{3}\pi \int_4^9 (x-3)(x+1) dx = \frac{425}{9}\pi.$$

(20)(本题满分 12 分)

设 $y = y(x) (x > 0)$ 是微分方程 $xy' - 6y = -6$ 满足条件 $y(\sqrt{3}) = 10$ 的解:

(I) 求 $y(x)$.

(II) 设 P 为曲线 $y = y(x)$ 上一点, 记曲线 $y = y(x)$ 在点 P 的法线在 y 轴上的截距为 I_P , 当 I_P 最小时, 求点 P 的坐标.

【解析】(I) $y' - \frac{6}{x}y = -\frac{6}{x}$, 则 $y = e^{\int -\frac{6}{x} dx} \cdot \left(\int -\frac{6}{x} e^{\frac{6}{x}} dx + C \right) = e^{6 \ln x} \cdot \left(\int -\frac{6}{x} e^{-6 \ln x} dx + C \right)$
 $= x^6 \cdot \left(\int -6x^{-7} dx + C \right) = x^6 \cdot (x^{-6} + C) = Cx^6 + 1$

又由 $y(\sqrt{3}) = 10$, 可得 $C = \frac{1}{3}$, 故 $y(x) = \frac{1}{3}x^6 + 1, (x > 0)$

(II) 设点 P 坐标为 $\left(x, \frac{1}{3}x^6 + 1\right)$, 导数 $y'(x) = 2x^5$, 所以点 P 处的法线方程为:

$$Y - \left(\frac{1}{3}x^6 + 1\right) = -\frac{1}{2x^5}(X - x), \text{ 令 } X = 0 \text{ 则 } I_P = \frac{1}{2x^4} + \frac{1}{3}x^6 + 1,$$

$$\frac{dI_P}{dx} = 2x^5 - 2x^{-5} = \frac{2(x^{10} - 1)}{x^5} = 0 \text{ 可得驻点 } x = 1.$$

$$\text{又因 } \left. \frac{d^2 I_P}{dx^2} \right|_{x=1} = (10x^4 + 10x^{-6}) \Big|_{x=1} = 20 > 0,$$

故 $x = 1$ 为函数唯一极小值点, 必为最小值点, 此时点 P 坐标 $\left(1, \frac{4}{3}\right)$.

(21)(本题满分 12 分)

设平面区域 D 由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与 x 轴围成, 计算二重积分

$$\iint_D xy dx dy.$$

【解析】 $\iint_D xy dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^2 \sin \theta \cos \theta \cdot r dr$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta \cos \theta \cos^2 2\theta d\theta = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 2\theta \cos^2 2\theta d\theta$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{16} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u \cos^2 u du = \frac{1}{16} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin u (1 - \sin^2 u) du \\
 &= \frac{1}{16} \left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{48}.
 \end{aligned}$$

(22)(本题满分 12 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$ 仅有两个不同的特征值, 若 A 相似于对角矩阵, 求 a, b 的值, 并求可

逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

【解析】 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -a & \lambda - b \end{vmatrix} = (\lambda - b)(\lambda - 1)(\lambda - 3)$, 因为 A 仅有两个不同特征值, 所以

$b = 1$ 或 $b = 3$.

(1) 当 $b = 1$ 时, A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 3$.

因为 A 相似于对角矩阵, 所以 $r(E - A) = 1$.

$$E - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ -1 & -a & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - a & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } a = 1.$$

$(E - A)x = 0$ 的基础解系为 $\alpha_1 = (-1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 0, 1)^T$;

$(3E - A)x = 0$ 的基础解系为 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$,

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{pmatrix}.$$

(2) 当 $b = 3$ 时, A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 1$.

因为 A 相似于对角矩阵, 所以 $r(3E - A) = 1$.

$$3E - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -a & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 - a & 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以 } a = -1.$$

$(3E - A)x=0$ 的基础解系为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 0, 1)^T$;

$(E - A)x=0$ 的基础解系为 $\alpha_3 = (-1, 1, 1)^T$,

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 3 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.